

Invertibilidad en los procesos MA

Considere los siguientes procesos MA(1):

$$X_t = (1 - 5B)Z_t \quad \text{con } \sigma_Z^2 = 1 \quad ; \quad Z_t \sim \text{wn}(0, \sigma_Z^2)$$

$$Y_t = (1 - \frac{1}{5}B)W_t \quad \text{con } \sigma_W^2 = 25 \quad ; \quad W_t \sim \text{wn}(0, \sigma_W^2)$$

Calculemos las funciones de autocovarianza para X_t y Y_t :

$$\gamma_X(h) = \begin{cases} -5 & \text{si } h = \pm 1 \\ 0 & \text{si } |h| \geq 2 \end{cases}$$

$$\gamma_Y(h) = \begin{cases} -5 & \text{si } h = \pm 1 \\ 0 & \text{si } |h| \geq 2 \end{cases}$$

Por lo tanto, X_t y Y_t tienen la misma función de autocovarianza, y esto implica que **tienen la misma distribución**.

Sin embargo, sólo Y_t será invertible.

Desarrollo de invertibilidad para el proceso MA(1)

$$Y_t = (1 - \frac{1}{5}B)W_t$$

Desarrollamos:

$$Y_t = W_t - \frac{1}{5}W_{t-1}$$

$$W_t = Y_t + \frac{1}{5}W_{t-1}$$

Sustituimos recursivamente:

$$W_t = Y_t + \frac{1}{5}(Y_{t-1} + \frac{1}{5}W_{t-2})$$

$$W_t = Y_t + \frac{1}{5}Y_{t-1} + \left(\frac{1}{5}\right)^2 W_{t-2}$$

$$W_t = Y_t + \frac{1}{5}Y_{t-1} + \left(\frac{1}{5}\right)^2 (Y_{t-2} + \frac{1}{5}W_{t-3})$$

Supongamos que:

$$\frac{1}{5} = \theta$$

Entonces:

$$W_t = Y_t + \theta Y_{t-1} + \theta^2 Y_{t-2} + \cdots = \sum_{j=0}^{\infty} \theta^j Y_{t-j}$$

Con $\theta = \frac{1}{5}$ y $|\theta| < 1$, el límite existe:

$$W_t = \sum_{j=0}^{\infty} \theta^j Y_{t-j} \quad (\text{AR}(\infty))$$

Esto es:

$$W_t = \eta(B)Y_t \quad \text{donde } \eta(B) = \sum_{j=0}^{\infty} \eta_j B^j$$

con:

$$\eta_j = \theta^j$$

Suponga que existe $\eta^{-1}(B)$, entonces

$$\theta^{-1}(B)Y_t = W_t$$

Entonces:

$$\sum_{j=0}^{\infty} \theta^j Y_{t-j} = \eta(B)Y_t = \theta^{-1}(B)Y_t$$

Entonces:

$$\eta(B) = \theta^{-1}(B)$$

Por lo tanto:

$$\theta^{-1}(B) = \sum_{j=0}^{\infty} \theta^j B^j = 1 + \theta B + \theta^2 B^2 + \theta^3 B^3 + \cdots$$